

عنوان: جهان نادیده، آشکار شد: مقدمه‌ای بر پردازش تصویر دیجیتال

زیرنویس: سفری از صفر تا صد بر اساس کتاب گونزالس و وودز

مَنْ اصلی: آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چگونه یک اسکن پزشکی می‌تواند بیماری را تشخیص دهد، یک ماهواره طوفان را ردیابی می‌کند، یا چگونه خودروهای خودران جهان را «می‌بینند»؟ پاسخ در رشته‌ای قدرتمند نهفته است که به کامپیوترها توانایی درک و دستکاری دنیای بصری را می‌دهد. این سفر شما برای درک این جادو است.

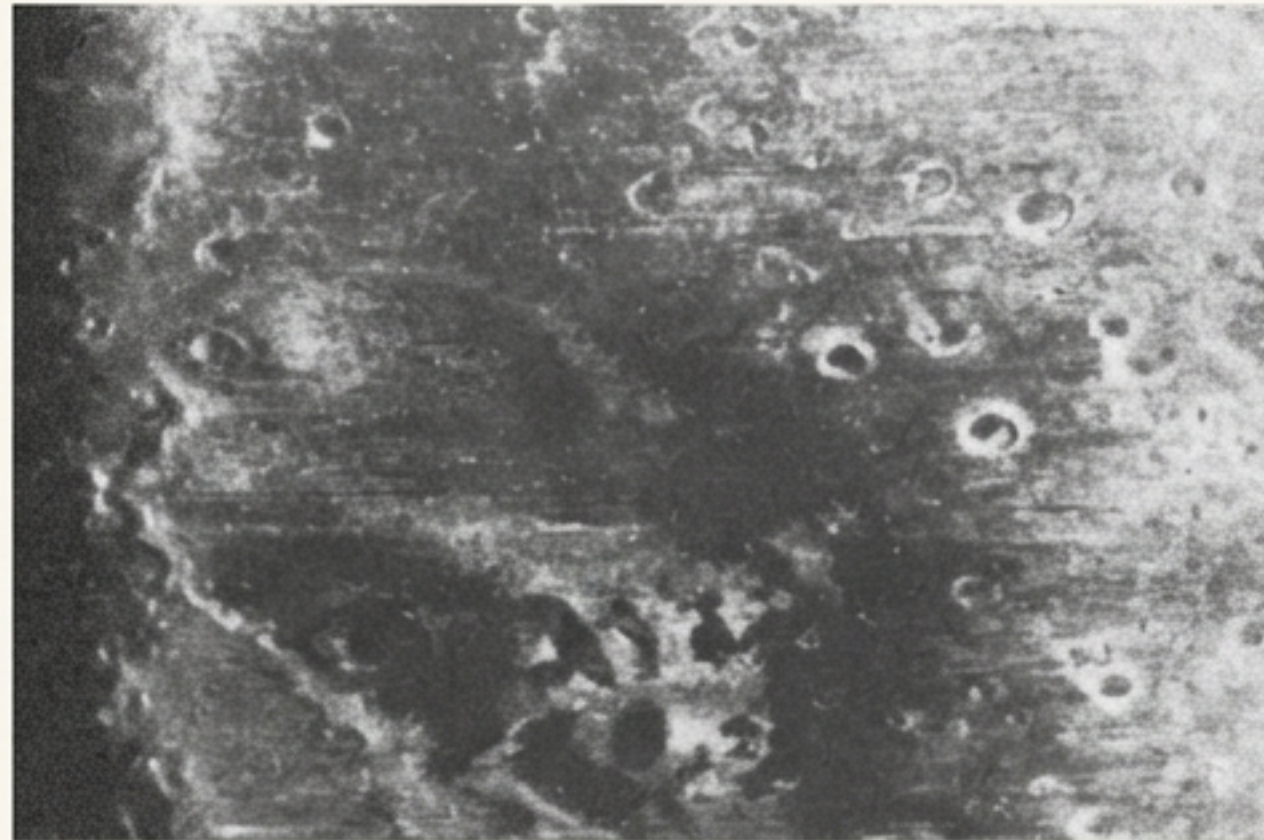


پردازش تصویر دیجیتال (DIP) چیست؟

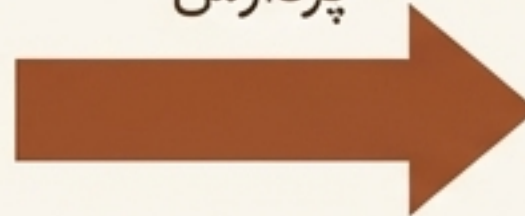
متن اصلی: به طور خلاصه، پردازش تصویر دیجیتال شامل استفاده از کامپیوتر برای دستکاری تصاویر دیجیتال از طریق یک الگوریتم است. این رشته به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود:

1. **بهبود تصویر برای تفسیر انسانی:** برجسته کردن ویژگی‌های خاص یا حذف نویز برای اینکه انسان‌ها بتوانند تصاویر را بهتر تحلیل کنند (مانند واضح‌تر کردن یک عکس اشعه ایکس).
2. **پردازش داده‌های تصویر برای درک ماشین:** استخراج اطلاعات از تصاویر برای ذخیره‌سازی، انتقال و مهم‌تر از همه، تصمیم‌گیری مستقل توسط ماشین (مانند هدایت یک ربات یا شناسایی چهره).

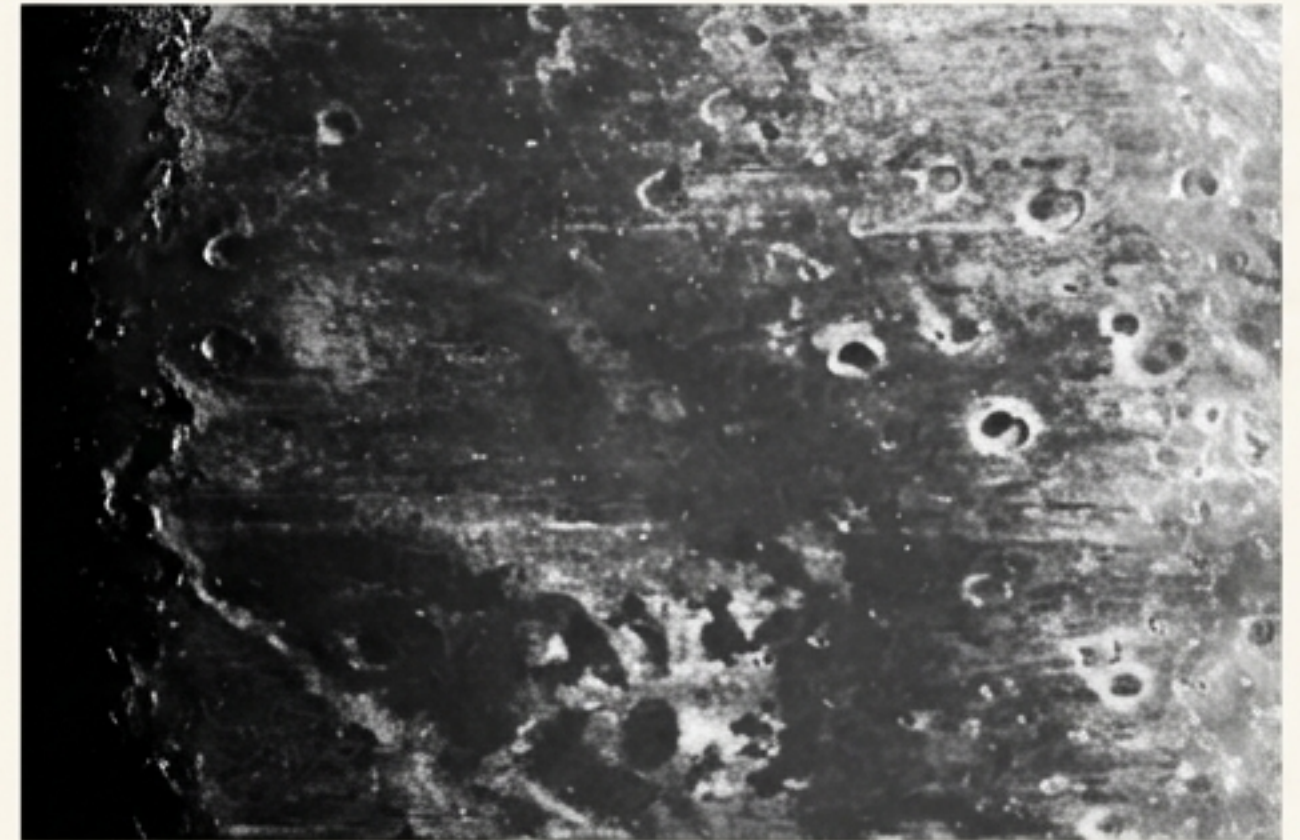
خام



پردازش



پردازش شده



عنوان: ریشه‌های فروتنانه در اعماق اقیانوس

متن اصلی: یکی از اولین کاربردهای تصاویر دیجیتال، دیجیتال، ارسال عکس از طریق کابل زیردریایی بین لندن و نیویورک در اوایل دهه ۱۹۲۰ بود.

* سیستم انتقال تصویر کابلی بارتلین (Bartlane)

زمان ارسال یک عکس را از بیش از یک هفته به کمتر از سه ساعت کاهش داد.

* این سیستم‌های اولیه تصاویر را در پنج سطح خاکستری کدگذاری می‌کردند. این نقطه آغازی برای انقلابی بود که امروزه شاهد آن هستیم.



تصویر بارتلین، حدود ۱۹۲۱

1920s

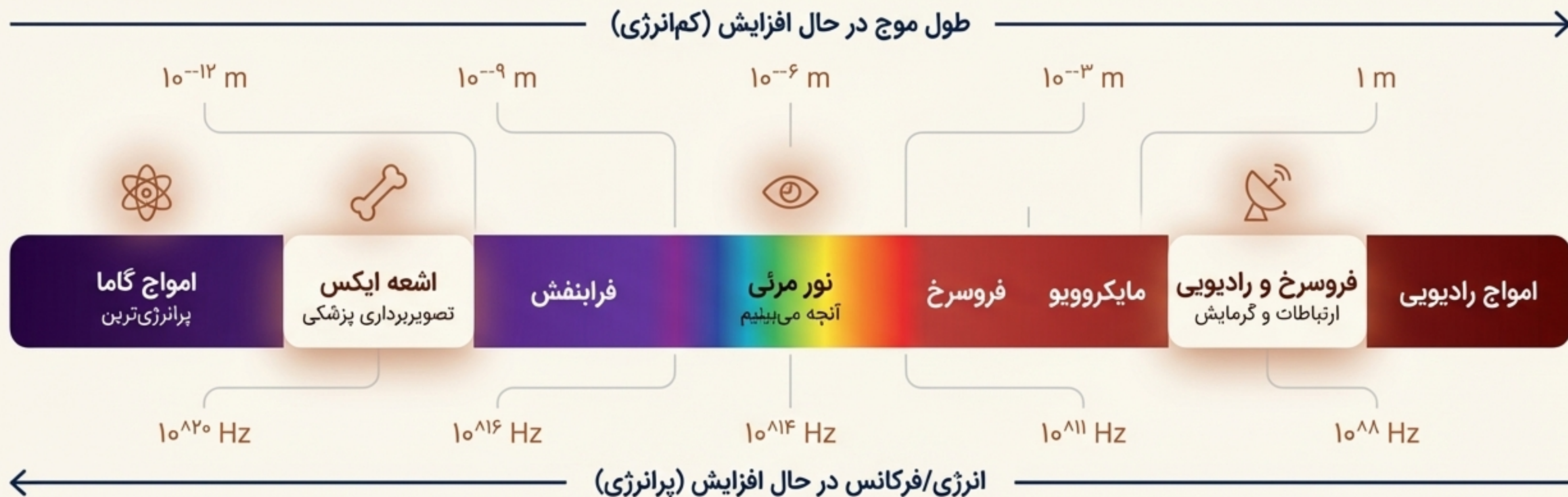


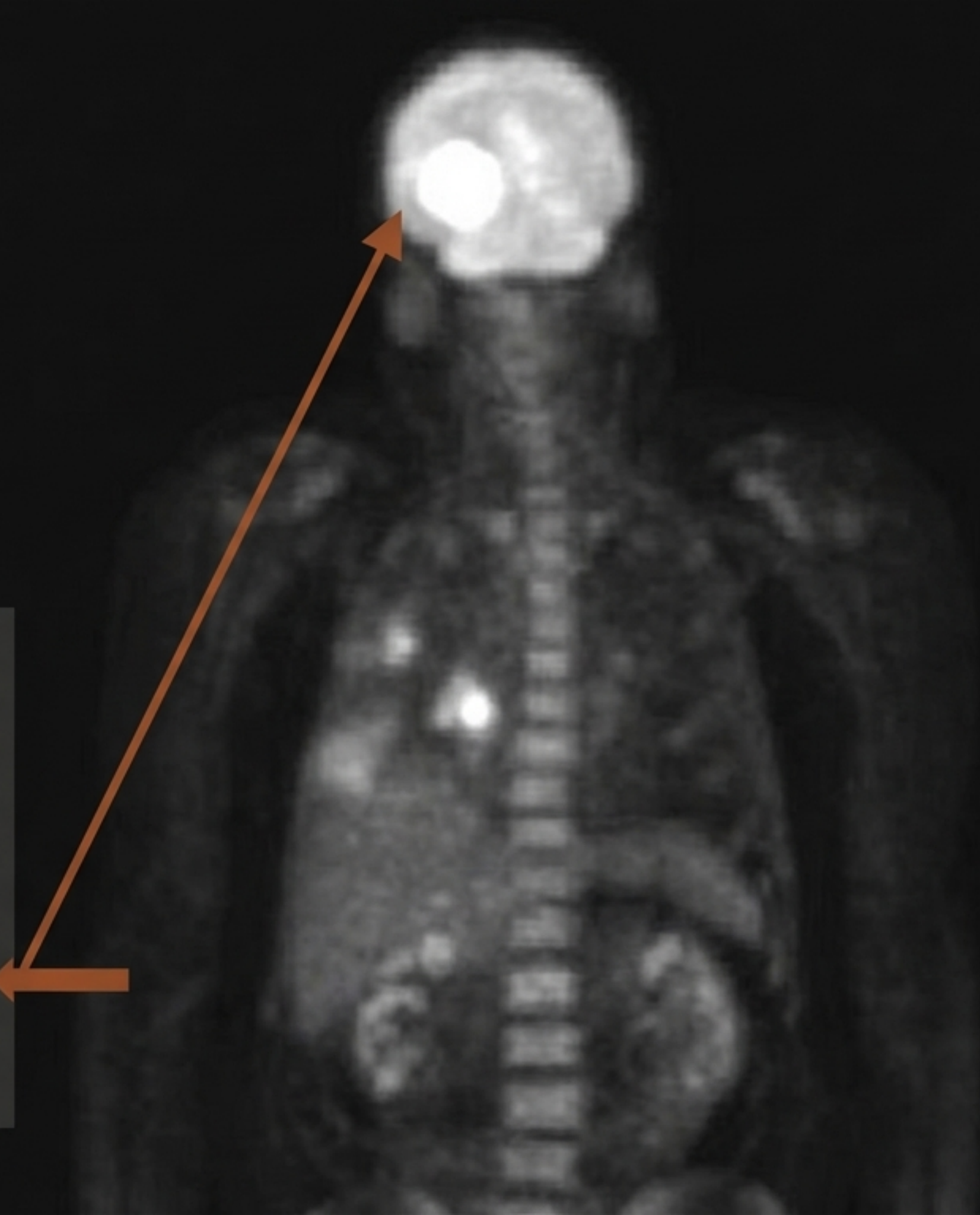
تصویر دیجیتال، امروز

Today

عنوان: سفری در میان طیف الکترومغناطیسی در ایته طیف الکترومغناطیسی

متن اصلی: تصاویر از منابع مختلفی سرچشمه می‌گیرند، اما منبع اصلی انرژی برای اکثر تصاویر، طیف الکترومغناطیسی است. ما جهان را عمدتاً در طیف نور مرئی می‌بینیم، اما پردازش تصویر دیجیتال به ما امکان می‌دهد تا در طول موج‌های دیگر نیز «بینیم». بیایید سفری از پیرانرژی‌ترین امواج به کم‌انرژی‌ترین آن‌ها داشته باشیم.





عنوان: دیدن با پرتوهای گاما: تشخیص بیماری و رصد کیهان
کاربردها: پزشکی هسته‌ای و مشاهدات نجومی.

متن اصلی: در پزشکی هسته‌ای، با تزریق یک ایزوتوپ رادیواکتیو به بیمار، پرتوهای گامای ساطع شده توسط آشکارسازها جمع‌آوری شده و به تصویر تبدیل می‌شوند. این تکنیک به پزشکان اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های متابولیک درون بدن را مشاهده کنند.

مثال کلیدی: اسکن توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) می‌تواند تومورهای سرطانی را در مراحل اولیه به صورت نقاط روشن در تصویر مشخص کند.

عنوان: نفوذ به درون با اشعه ایکس: از رگ‌های خونی تا مدارهای الکترونیکی

کاربردها: تشخیص پزشکی (رادیوگرافی، آنژیوگرافی)، بازرسی صنعتی و امنیتی.

متن اصلی: اشعه ایکس به دلیل قدرت نفوذ بالای خود، ابزاری حیاتی برای مشاهده ساختارهای داخلی است.

- **آنژیوگرافی تفریقی دیجیتال:** با تزریق ماده حاجب، رگ‌های خونی با وضوح بالا به تصویر کشیده می‌شوند تا انسدادها مشخص شوند.
- **بازرسی صنعتی:** برای بررسی نقص‌های پنهان در قطعات تولیدی مانند بردهای مدار چاپی استفاده می‌شود.



عنوان: جهان در نور مرئی: اتوماسیون، امنیت و اجرای قانون

کاربردها: اتوماسیون صنعتی، سیستم‌های امنیتی، اجرای قانون و میکروسکوپی.

متن اصلی: حتی در طیف نور مرئی که برای ما آشناست، پردازش تصویر توانایی‌های ما را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. کامپیوترها می‌توانند جزئیاتی را ببینند و الگوهایی را تشخیص دهند که برای انسان دشوار یا زمان‌بر است.

مثال: خواندن خودکار پلاک خودرو

PK 4 1965



مثال: تأیید هویت با اثر انگشت





عنوان: فراتر از دید انسان: دیدن با امواج فروسرخ و رادیویی

****کاربردها**:** تصویربرداری ماهواره‌ای، تصویربرداری پزشکی (MRI)، نجوم رادیویی.
****متن اصلی*:** این امواج به ما اجازه می‌دهند تا از میان ابرها، مه و حتی بافت‌های بدن عبور کرده و اطلاعاتی را آشکار کنیم که در نور مرئی پنهان هستند.
****قن امثل:**

- **تصویربرداری ماهواره‌ای:** ردیابی الگوهای آب و هوا مانند طوفان‌ها.
- **MRI:** تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) با استفاده از امواج رادیویی، تصاویر دقیقی از بافت‌های نرم بدن مانند مغز، مفاصل و ستون فقرات بدون استفاده از اشعه‌های مضر تولید می‌کند.

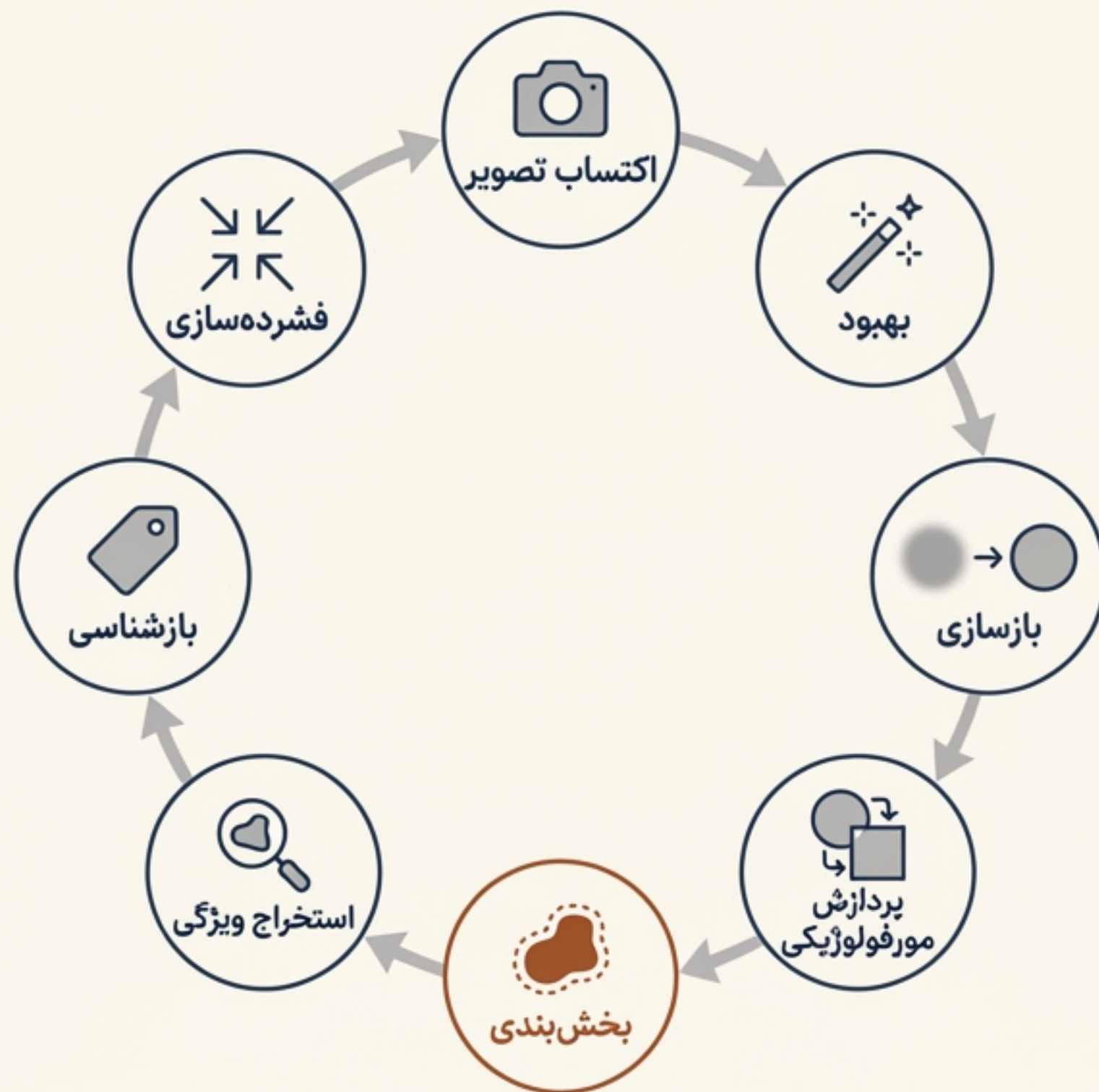


عنوان: نخ تسبیح این همه شگفتی چیست؟

متن اصلی: چگونه یک رشته علمی واحد می‌تواند این همه کاربرد متنوع را - از تشخیص سرطان در مقیاس سلولی تا رصد کهکشان‌ها در مقیاس کیهانی - ممکن سازد؟
پاسخ در یک فرآیند بنیادی و مشترک نهفته است که در قلب تمام این سیستم‌ها قرار دارد.

عنوان: مراحل بنیادین در پردازش تصویر دیجیتال

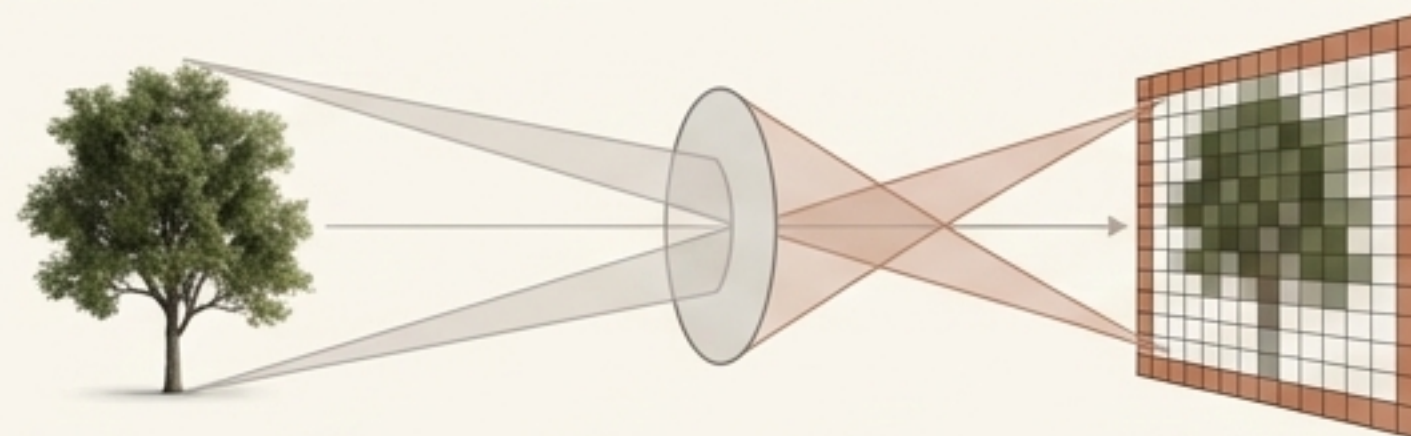
متن اصلی: تقریباً تمام کاربردهای پردازش تصویر از یک گردش کار مشابه پیروی می‌کنند. درک این مراحل، کلید ورود به این دنیای شگفت‌انگیز است.



عنوان: کالبدشکافی فرآیند: از صحنه تا تصویر تمیز (بخش ۱)

متن اصلی: بیایید نگاهی دقیق‌تر به مراحل اولیه بیندازیم.

اکتساب (Acquisition): تبدیل یک صحنه فیزیکی به داده‌های دیجیتال توسط سنسورها (مانند دوربین CCD یا سنسور اشعه ایکس).



بهبود (Enhancement): یک فرآیند ذهنی برای برجسته کردن ویژگی‌های مورد نظر. برای مثال، افزایش کنتراست افزایش کنتراست یک تصویر برای دید بهتر.



بازسازی (Restoration): یک فرآیند عینی برای حذف حذف خرابی‌های تصویر (مانند نویز یا تار حرکتی) با استفاده از مدل‌های ریاضی.



عنوان: کالبدشکافی فرآیند: از پیکسل‌ها تا معنا (بخش ۲)

متن اصلی: مراحل نهایی، جایی است که کامپیوتر شروع به "درک" تصویر می‌کند.

بخش‌بندی (Segmentation): مهم‌ترین و دشوارترین مرحله؛ تقسیم تصویر به اجزای تشکیل‌دهنده یا اشیاء آن.



استخراج ویژگی و بازشناسی (Feature Extraction & Recognition): پس از جداسازی یک شیء، ویژگی‌های آن (مانند شکل یا بافت) استخراج شده و برای تخصیص یک برچسب به آن (مثلاً "خودرو"، بآن (مثلاً "خودرو"، "سلول سرطانی") استفاده می‌شود.

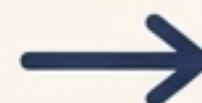


ویژگی‌ها:
رنگ: قرمز
شکل: گرد



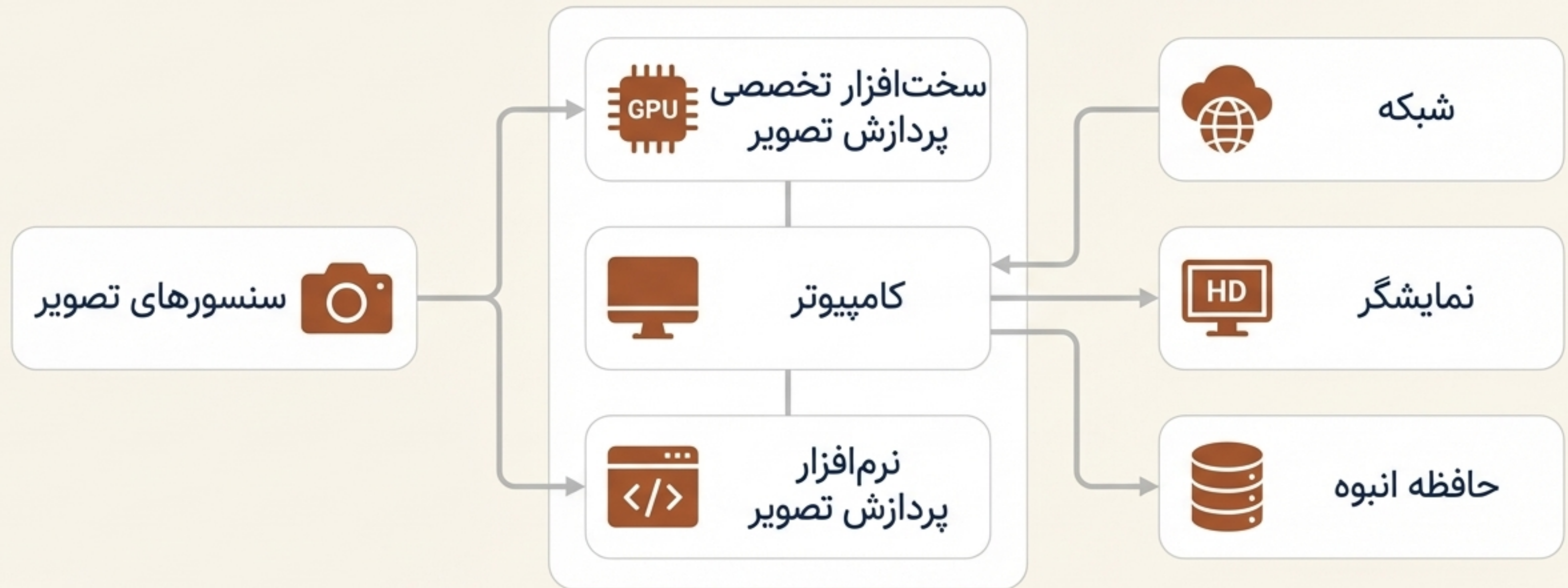
برچسب: سیب

فشرده‌سازی (Compression): کاهش حجم داده‌های تصویر برای ذخیره‌سازی یا انتقال کارآمد، مانند فرمت JPEG.



عنوان: جعبه ابزار یک مهندس پردازش تصویر

متن اصلی: برای پیاده‌سازی این مراحل، به مجموعه‌ای از اجزای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیاز داریم که با هم کار می‌کنند.



عنوان: مسیر شما از صفر تا صد

متن اصلی: این مقدمه تنها اولین قدم بود. سفر شما در دنیای پردازش تصویر شامل کاوش در حوزه‌های عمیق‌تر و قدرتمندتری است که هر کدام کاربردهای خاص خود را دارند.



عنوان: ادامه این سفر شگفت‌انگیز

متن اصلی: «پردازش تصویر دیجیتال نه تنها نحوه دیدن جهان توسط ماشین‌ها را شکل می‌دهد، بلکه درک ما از جهان را نیز عمیق‌تر می‌کند.»

این رشته در حال تکامل است و هر روز مرزهای جدیدی از علم و فناوری را جابجا می‌کند.

فراخوان به اقدام (Call to Action): برای دسترسی به منابع آموزشی بیشتر، مجموعه داده‌های تصاویر کتاب و آموزش‌های تکمیلی، از وبسایت رسمی کتاب دیدن کنید:

www.ImageProcessingPlace.com